

PROGRES 1

(KELOMPOK 3)

SISTEM UTAMA:E-Learning dan Menejeman Nilai

1. Deskripsi Studi Kasus

Sistem **E-Learning dan Manajemen Nilai** merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran daring di lingkungan perguruan tinggi. Sistem ini mengintegrasikan aktivitas akademik mulai dari pengelolaan pengguna, mata kuliah, kelas, sesi pertemuan, materi pembelajaran, tugas, absensi, ujian, hingga pengolahan nilai mahasiswa dalam satu database yang terintegrasi.

Pada sistem ini terdapat tiga jenis pengguna, yaitu **Admin**, **Dosen**, dan **Mahasiswa**. Admin bertugas mengelola data pengguna, mata kuliah, dan kelas. Dosen bertanggung jawab mengelola sesi pertemuan, mengunggah materi pembelajaran, membuat tugas dan ujian, menginput nilai, serta memantau perkembangan mahasiswa. Mahasiswa dapat mengikuti kelas yang diambil melalui KRS, mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, mengikuti ujian, melihat nilai, dan memantau hasil belajarnya.

Setiap sesi pembelajaran direpresentasikan sebagai **Pertemuan**, di mana setiap pertemuan dapat memiliki satu atau lebih **Materi Kuliah** berupa dokumen PDF, PPTX, video, maupun tautan eksternal. Nilai mahasiswa direkap secara otomatis pada tabel **Nilai_Akhir** berdasarkan komponen absensi, tugas, UTS, dan UAS sehingga menghasilkan nilai angka dan nilai huruf.

1. Deskripsi Studi Kasus

Sistem **E-Learning dan Manajemen Nilai** merupakan sistem informasi berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran daring di lingkungan perguruan tinggi. Sistem ini mengintegrasikan aktivitas akademik mulai dari pengelolaan pengguna, mata kuliah, kelas, sesi pertemuan, materi pembelajaran, tugas, absensi, ujian, hingga pengolahan nilai mahasiswa dalam satu database yang terintegrasi.

Pada sistem ini terdapat tiga jenis pengguna, yaitu **Admin**, **Dosen**, dan **Mahasiswa**. Admin bertugas mengelola data pengguna, mata kuliah, dan kelas. Dosen bertanggung jawab mengelola sesi pertemuan, mengunggah materi pembelajaran, membuat tugas dan ujian, menginput nilai, serta memantau perkembangan mahasiswa. Mahasiswa dapat mengikuti kelas yang diambil melalui KRS, mengakses materi pembelajaran, mengumpulkan tugas, mengikuti ujian, melihat nilai, dan memantau hasil belajarnya.

Setiap sesi pembelajaran direpresentasikan sebagai **Pertemuan**, di mana setiap pertemuan dapat memiliki satu atau lebih **Materi Kuliah** berupa dokumen PDF, PPTX, video, maupun tautan eksternal. Nilai mahasiswa direkap secara otomatis pada tabel **Nilai_Akhir** berdasarkan komponen absensi, tugas, UTS, dan UAS sehingga menghasilkan nilai angka dan nilai huruf.

2. Latar Belakang dan Tujuan Sistem

Latar Belakang

Transformasi digital di bidang pendidikan mendorong perguruan tinggi untuk mengimplementasikan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Namun, pengelolaan materi kuliah, tugas, ujian, absensi, dan nilai sering kali masih dilakukan menggunakan aplikasi yang berbeda sehingga menyebabkan duplikasi data, kesulitan dalam pengelolaan informasi akademik, serta meningkatkan risiko kesalahan pengolahan nilai.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah **Sistem E-Learning dan Manajemen Nilai** yang mampu mengintegrasikan seluruh proses akademik dalam satu basis data sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Tujuan Sistem

1. Mengelola data pengguna (Admin, Dosen, dan Mahasiswa).
2. Mengelola data mata kuliah dan kelas.
3. Mengelola sesi pertemuan pembelajaran.
4. Menyediakan media penyimpanan materi kuliah.
5. Mempermudah distribusi materi pembelajaran.
6. Mengelola tugas dan pengumpulan tugas mahasiswa.
7. Mengelola data absensi mahasiswa.
8. Mengelola pelaksanaan ujian.
9. Menghitung nilai akhir mahasiswa secara otomatis.
10. Menyediakan laporan hasil belajar mahasiswa secara cepat dan akurat.

3. Identifikasi Aktor

Aktor	Peran
Admin	Mengelola data pengguna, mata kuliah, kelas, serta melakukan pengelolaan sistem.
Dosen	Mengelola pertemuan, mengunggah materi kuliah, membuat tugas, membuat ujian, menginput nilai, dan melihat laporan nilai mahasiswa.
Mahasiswa	Mengambil mata kuliah melalui KRS, mengikuti pertemuan, mengakses materi, mengumpulkan tugas, mengikuti ujian, melihat nilai, dan memantau hasil belajar.

4. Kebutuhan Fungsional

1. Admin dapat melakukan login ke dalam sistem.
2. Admin dapat mengelola data pengguna (Admin, Dosen, dan Mahasiswa).
3. Admin dapat mengelola data mata kuliah dan kelas.
4. Dosen dapat membuat sesi pertemuan untuk setiap kelas.
5. Dosen dapat mengunggah materi kuliah pada setiap sesi pertemuan.
6. Mahasiswa dapat mengakses dan mengunduh materi pembelajaran.
7. Dosen dapat membuat tugas beserta batas waktu pengumpulan.
8. Mahasiswa dapat mengunggah hasil pengerjaan tugas.
9. Dosen dapat mengelola data absensi mahasiswa.
10. Dosen dapat membuat jadwal UTS dan UAS.
11. Dosen dapat menginput nilai tugas, UTS, dan UAS.
12. Sistem menghitung nilai akhir secara otomatis berdasarkan bobot yang telah ditentukan.
13. Mahasiswa dapat melihat nilai akhir beserta nilai huruf.
14. Admin dapat menghasilkan laporan akademik mahasiswa.

5. Kebutuhan Data

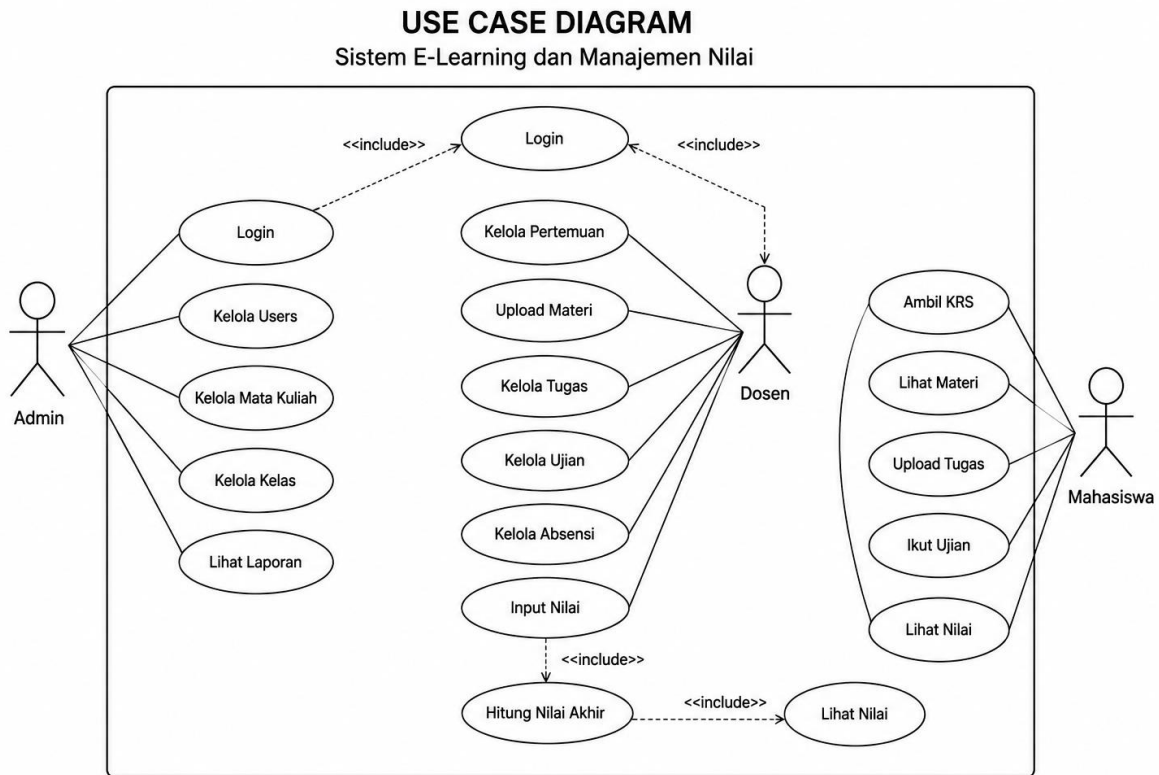
Database menggunakan beberapa entitas utama sebagai berikut.

No	Nama Tabel	Keterangan
1	users	Menyimpan data seluruh pengguna sistem (Admin, Dosen, Mahasiswa).

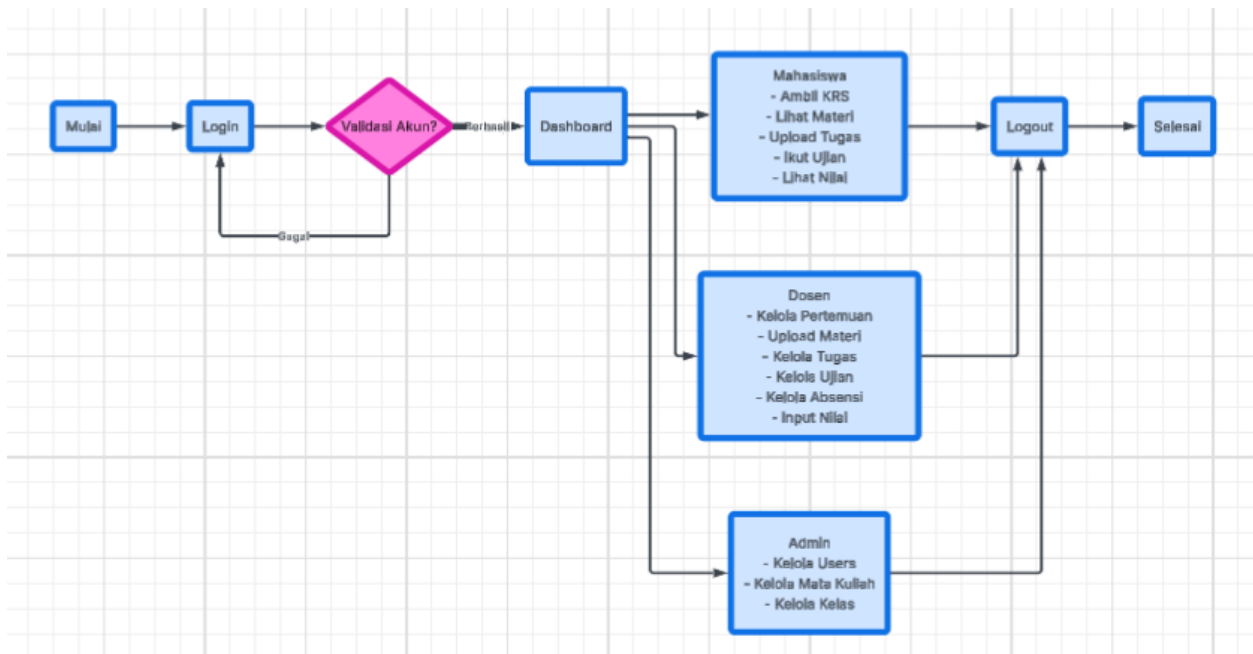
No	Nama Tabel	Keterangan
2	mata_kuliah	Menyimpan informasi mata kuliah.
3	kelas	Menyimpan data kelas yang dibuka setiap semester.
4	krs	Menyimpan data pengambilan mata kuliah oleh mahasiswa.
5	pertemuan	Menyimpan data sesi pembelajaran pada setiap kelas.
6	materi_kuliah	Menyimpan file atau tautan materi pembelajaran yang berkaitan dengan pertemuan.
7	tugas	Menyimpan data tugas yang diberikan dosen.
8	pengumpulan_tugas	Menyimpan hasil pengumpulan tugas mahasiswa.
9	absensi	Menyimpan data kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan.
10	nilai_akhir	Menyimpan rekapitulasi nilai akhir mahasiswa berdasarkan nilai tugas, absensi, UTS, dan UAS.

6. Diagram Proses

Use Case Diagram (Sederhana)



Flowchart



7. Pembagian Tugas Anggota

Anggota	Tugas
Anggota 1	Analisis kebutuhan sistem, penyusunan studi kasus, identifikasi aktor, dan kebutuhan fungsional.
Anggota 2	Perancangan database (ERD, CDM, PDM), normalisasi hingga 3NF, dan kamus data.
Anggota 3	Implementasi database MySQL (DDL, relasi, foreign key, trigger, view, function, dan stored procedure).
Anggota 4	Pengujian sistem, penyusunan dokumentasi, pembuatan laporan, serta pengelolaan repository GitHub.

8. Link Repository GitHub

Struktur repository yang disarankan agar sesuai dengan **Progress 1**, **Progress 2**, dan pengumpulan akhir adalah:

elearning-manajemen-nilai/

```

|
|— README.md
|
|— progress/
|   |— Progress_1.pdf
|   |— Progress_2.pdf
|   |— Proposal_Akhir.pdf
|
|— database/
|   |— 01_create_database.sql
|   |— 02_insert_data.sql
|   |— 03_view.sql
|   |— 04_trigger.sql
|   |— 05_function.sql
|   |— 06_procedure.sql
|   |— 07_query.sql
|   |— backup.sql
|
|— diagram/
|   |— ERD.png
|   |— CDM.png

```

- |
 - |— PDM.png
 - |— UseCase.png
 - |— Flowchart.png
 - |— Normalisasi.pdf
- |
 - |— dokumentasi/
 - |— Screenshot_Database.png
 - |— Screenshot_Query.png
 - |— Screenshot_Trigger.png
 - |— Laporan_Akhir.pdf
- |— LICENSE